Guia do Aluno — do DICOM aos volumes do cérebro

Pipeline de neuroimagem (CBR e COGAGING) · FreeSurfer 8 · o computador processa à noite, você confere a qualidade · passo a passo para quem está abrindo o Terminal pela primeira vez

Atualizado em 2026-10-23 · em português · **não contém dados de pacientes**

1. O Terminal sem medo

O **Terminal** é um programa onde você digita instruções para o computador em vez de clicar. Parece intimidante, mas aqui você quase não vai digitar: nós preparamos um menu que faz o trabalho. O básico:

- Abrir o Terminal: aperte ⌘+barra-de-espaço (Spotlight), escreva “Terminal” e aperte ENTER.
- O “prompt” é a linha onde o cursor pisca, esperando você. Você digita (ou cola) algo e aperte ENTER para executar.
- Colar: ⌘+V. Copiar daqui e colar lá funciona normalmente.
- Nada acontece sozinho — só quando você aperta ENTER. Pode respirar.

2. Como usar este pacote (o jeito fácil)

Na pasta **Pipeline_Alunos** há um arquivo chamado **iniciar.command**. Dê **dois cliques** nele: abre uma janela com um menu em português. Escolha uma letra ou número e aperte ENTER. No topo, o menu mostra como foi a última rodada automática e quantos itens esperam por você; os itens **R**, **C** e **S** são o seu trabalho do dia a dia (seção 4). O menu explica cada item e pergunta antes de fazer qualquer coisa.

> Na primeira vez, o macOS pode dizer que “não pode verificar o desenvolvedor”. Isso é normal para um arquivo nosso: clique com o botão direito em **iniciar.command** → **Abrir** → **Abrir**. Depois disso o duplo-clique funciona sempre.

3. Onde ficam os arquivos (e como apontar para eles)

O mesmo programa atende **dois estudos independentes**, CBR e COGAGING: nenhum depende do outro, cada um tem sua pasta em **projects/**, suas regras e seus resultados. Ao abrir, o menu pergunta qual estudo você vai processar (o item **P** troca depois). Os exames chegam em DICOM, **um exame por subpasta** na pasta **Patient Files** do estudo, e o nome de cada pasta tem o código do sujeito (**CBR-003**, **GER00039**...). O responsável coloca os dados novos na pasta **inbox/** do projeto: o computador lê o código no nome e leva cada exame para o estudo certo. No COGAGING, os sujeitos que já tinham sido convertidos com o dcm2bids entram pelo item **I**, a partir de **sourcedata/received**:

```
Pipeline Neuroimagem/          (a pasta do projeto)
  |- code/                     (os programas do pipeline)
  |- Pipeline_Alunos/          (esta pasta: o menu do aluno)
  |- inbox/                    (dados novos: o computador distribui)
  |    \- iniciar.command
  \- projects/
       |- CBR/
       |    |- Patient Files/  <-- AQUI vao os exames (local padrao)
       |    |    |- CBR-003/   (um exame = uma pasta)
       |    |    |- CBR-003.3/ (visita de retorno do mesmo paciente)
       |    |    \- ...
       |    \- bids/          <-- resultados (os passos criam sozinhos)
       \- COGAGING/
            |- Patient Files/  <-- exames do CD (pasta com GER00039...)
            |- sourcedata/received/  <-- BIDS antigo do dcm2bids (item I)
            \- bids/          <-- resultados
```

Se os seus dados estiverem em **outro lugar** (outro HD, pen-drive, Downloads, ou uma estrutura de pastas diferente), **você não precisa editar nada no código**. No menu, escolha o item **D) Onde estão meus arquivos** e:

- ARRASTE a pasta dos exames para a janela do Terminal e aperte ENTER — o caminho aparece sozinho (é o jeito mais fácil e à prova de erro de digitação);
- ou cole/digite o caminho da pasta; ou aperte ENTER sem nada para usar o local padrão acima;
- o menu confere a pasta na hora e diz, em português, o que encontrou (quantos exames e com quais nomes) antes de converter qualquer coisa.

O que o menu responde — e o que fazer:

O menu diz…	Significa…	O que fazer
“Encontrei N pastas de exame com DICOM” (lista os nomes)	A pasta está certa: tem um exame por subpasta.	Confira se os nomes são os seus exames e pode converter (passo 1).
“Achei DICOM dentro de uma subpasta DICOM”	Você apontou para DENTRO de um exame, não para a pasta que contém os exames.	Suba um nível: aponte para a pasta que tem dentro as pastas dos exames.
“Esta pasta tem DICOM soltos, mas nenhuma subpasta de exame”	Os arquivos estão soltos, sem a organização de um exame por pasta.	Aponte para a pasta que contém as pastas dos exames, ou chame o responsável.
“Não encontrei nenhum arquivo DICOM aqui dentro”	Pasta errada, ou os exames não estão ali.	Confira o caminho (arraste a pasta de novo) ou peça ajuda.
“Essa pasta não existe”	O caminho digitado/arrastado não corresponde a uma pasta.	Arraste a pasta para a janela em vez de digitar, e tente de novo.

Padrão de qualidade e reprodutibilidade: a pasta que você confirmar fica guardada em **local_dos_dados_<ESTUDO>.txt**, e os resultados vão sempre para a mesma pasta **bids/**. Assim, qualquer pessoa que repita os passos com a mesma entrada obtém a mesma saída — e fica registrado de onde os dados vieram.

4. O que precisa de você (itens R, C e S)

As etapas longas — conversão, BIDS, FreeSurfer (1h30 por exame) e SAMSEG — rodam **sozinhas, toda noite**, no Mac Mini (o “processamento automático”). Ele só processa o que é novo ou ficou pela metade: um CD novo colocado em **Patient Files** entra na próxima noite. O que o computador **não** sabe fazer é olhar as imagens e decidir: esse é o seu trabalho, pelos itens do topo do menu.

Item	Para que serve	O que você faz
R	Resumo da última rodada automática: o que rodou, o que não tinha nada novo, o que falhou (e por quê) e o que precisa de uma pessoa.	Leia todo dia. Falhas são tentadas de novo na noite seguinte; se a mesma falha se repetir, ou se aparecer RECUSADO, avise o responsável.
C	Controle de qualidade (QC): cada recon do FreeSurfer e cada máscara do SAMSEG pronta e ainda não conferida.	O menu abre o freeview; você olha, fecha e responde a (aprovado), r (reprovado) ou d (decidir depois), com uma observação curta. Fica gravado em bids/derivatives/qc/qc_status.tsv.
S	Séries desconhecidas: sequências que nenhuma regra reconheceu e ficaram de lado (bids/sourcedata/unknown/).	Escolha a série, diga o tipo (ex.: estrutural T1w, ou “não é dado de pesquisa”) e confirme. O menu confere a regra antes de gravar em projects/<ESTUDO>/series_map.csv; a próxima rodada converte de novo.

Como fazer o QC (item C)

- FreeSurfer: a linha AZUL (white) deve seguir a fronteira entre substância branca e cinzenta; a VERMELHA (pial), a borda de fora do córtex. Reprove se houver córtex fora da linha vermelha,

dura-máter ou olho dentro dela, cérebro cortado (brainmask) ou linha azul atravessando a substância branca. Passe por vários cortes com as setas.

- O menu mostra os “buracos na superfície antes da correção”: compare com os outros exames; muito mais que os colegas pede atenção redobrada.
- SAMSEG: a máscara VERMELHA deve cair nas manchas brancas da FLAIR (perto dos ventrículos e na substância branca profunda), não na borda dos ventrículos, no córtex ou no cerebelo.
- Na observação, descreva o que viu (ex.: “pial corta o lobo temporal esquerdo”). NUNCA escreva nome de paciente nem datas — o menu recusa números que parecem datas.

O que o resumo (item R) pode pedir

O resumo diz…	O que fazer
Séries que o pipeline não reconheceu	Item S (ou pergunte ao responsável se não souber o que é a série).
DICOM e JSON com valores diferentes (MISMATCH)	Mostre ao responsável antes de usar esse exame. (TRACEW com TR diferente é conhecido e benigno.)
A conversão parou… exame MAIS ANTIGO que outro	Chame o responsável: as sessões são numeradas pela data e não mudam; ele decide a numeração.
Pasta ainda sendo copiada	Nada: o CD é convertido na próxima rodada.
Pasta de exame sem o código do sujeito	O responsável renomeia a pasta (ex.: GER00039_...).
Falhou várias vezes; o computador parou de tentar	Chame o responsável (ele corrige e manda tentar de novo).
Reprovados no QC	O responsável decide se refaz (ex.: edição manual no FreeSurfer) ou exclui o exame da análise.
RECUSADO (não começou)	Tarefa do responsável: FreeSurfer não carregado, sem licença, disco cheio ou FreeSurfer de Intel no SAMSEG.

Na dúvida sobre uma série no item S, **não grave**: pergunte ao responsável. O arquivo series_map.csv é compartilhado pelo estudo, e uma regra errada manda a série para o lugar errado em todos os exames.

5. Os passos, um a um (quando o responsável pedir)

Normalmente o processamento automático faz tudo isto sozinho. Quando o responsável pedir para rodar à mão, faça **em ordem** (0 → 1 → 2 → …). No passo 1 o menu confirma antes a pasta dos exames (seção 3). Os passos 5 a 8 precisam do FreeSurfer (já instalado no computador de Recon pelo responsável). Enquanto o processamento automático estiver rodando, o menu não deixa rodar passos à mão.

Nº	O que você manda fazer	O que acontece / onde fica o resultado
0	Checar o ambiente	Confere se as ferramentas estão instaladas. Não muda nada.
1	Converter DICOM em NIfTI	Lê os exames da pasta de dados confirmada (seção 3) e cria as imagens .nii.gz organizadas em bids/sourcedata/conversion/, com provenance.csv e validation_report.csv. Os DICOM originais não são tocados. No COGAGING o código do sujeito (ex.: GER00039) é lido do nome da pasta, e os exames de um mesmo sujeito viram ses-1, ses-2… pela data.
2	Desidentificar	Remove identificadores dos arquivos .json. Só depois disto os dados estão desidentificados.
3	Montar o conjunto BIDS	Organiza as imagens em bids/sub-* (formato padrão FAIR): estruturais (T1/T2/FLAIR) e, quando houver, funcionais (BOLD).
4	Montar derivados + sourcedata	Coloca os mapas do scanner (ADC, TRACEW, SWI, perfusão) em bids/derivatives/ e prepara ASL e field map em bids/sourcedata/.

Nº	O que você manda fazer	O que acontece / onde fica o resultado
5	Remoção facial (defacing)	Cria cópias sem rosto em bids/derivatives/defaced/. Mantém os originais. Precisa do FreeSurfer. Rode depois do passo 3. (Não aparece no COGAGING por enquanto.)
6	FreeSurfer (recon)	Reconstrói o cérebro e compara cada pessoa no tempo. MUITO demorado — roda em lotes (você escolhe quantos por vez). Precisa do FreeSurfer.
7	Extrair os volumes	Gera tabelas (.tsv) de volume e espessura por região, em bids/derivatives/freesurfer/stats/. É o produto final desta etapa.
8	Lesões de substância branca (SAMSEG)	Só no COGAGING. Alinha a FLAIR ao T1, roda o SAMSEG (~5 min por exame) e gera bids/derivatives/samseg/samseg_lesions.tsv: volume da lesão em mm³ e em % do intracraniano. Depois, faça o QC visual que o programa mostra no fim. Precisa do FreeSurfer do Mac Mini.
I	Importar BIDS já convertido	Só no COGAGING: traz os sujeitos que a equipe já tinha convertido com o dcm2bids (pasta sourcedata/received). Numera as sessões pela data e apaga os identificadores dos .json.

6. Regras de ouro (segurança e FAIR)

Estes dados são de pacientes reais. Trate cada arquivo original como “somente leitura”.

- Os dados NUNCA saem deste computador. Nada de nuvem pessoal (OneDrive/Drive/Dropbox), e-mail ou pen-drive não autorizado.
- Nunca apague ou edite os DICOM originais nem a pasta dos pacientes. O pipeline só cria arquivos novos.
- Só compartilhe algo depois do passo 2 (desidentificar) e do passo 5 (remoção facial) — e mesmo assim, somente com autorização.
- Em caso de dúvida ou erro que você não entende: PARE e chame o responsável. Não “tente consertar” no escuro.

7. Se algo der errado

- Dei dois cliques no iniciar.command e abriu um editor de texto (em vez de rodar): o arquivo perdeu a permissão de execução ao ser copiado. Abra o aplicativo Terminal, digite cd seguido de um espaço, ARRASTE a pasta Pipeline_Alunos para a janela, aperte ENTER e rode python3 passos.py — o menu é exatamente o mesmo.
- “command not found” ou um passo do FreeSurfer falha: o FreeSurfer provavelmente não foi carregado nesta janela. Avise o responsável (é só rodar o comando de ativação uma vez).
- Pediu senha do Mac: isso é permissão do sistema — só prossiga se o responsável tiver orientado.
- O passo 6 está “travado” há muito tempo: provavelmente está só demorando (é normal levar horas). Não feche no susto; confirme com o responsável. (O processamento automático, se for interrompido, continua sozinho de onde parou na rodada seguinte.)
- Qualquer linha em vermelho com a palavra ERROR/MISMATCH: anote e mostre ao responsável antes de seguir.

8. Perguntas frequentes (FAQ)

Especialmente úteis na **primeira vez** num computador novo (ex.: o Mac de Recon recém-preparado).

Pergunta / sintoma	O que fazer
Baixei tudo do Drive e NÃO tem a pasta dos exames (Patient Files).	É proposital: dados de paciente nunca vão para a nuvem. Copie os exames separadamente para este computador e aponte com o item D do menu (você pode ARRASTAR a pasta para a janela).
Dei dois cliques e abriu um editor de texto, não rodou nada.	O arquivo perdeu a permissão de execução na cópia. Abra o Terminal na pasta Pipeline_Alunos e rode python3 passos.py (veja a seção 6).
“não pode verificar o desenvolvedor” / “mover para o lixo”.	É o Gatekeeper do macOS na primeira abertura. Clique com o botão direito em iniciar.command → Abrir → Abrir (só na primeira vez).
“python3” não é reconhecido, ou o Mac pede para instalar ferramentas.	Aceite instalar as “Command Line Tools” (ou instale o Python pelo python.org). Depois rode o passo 0 para conferir.
O passo 0 diz que falta o dcm2niix (ou o pydicom).	Na pasta do projeto, rode python3 -m pip install -r requirements.txt e depois rode o passo 0 de novo. O próprio passo 0 mostra como.
Os passos 5 a 8 dão erro de FreeSurfer.	O FreeSurfer 8 precisa estar instalado e “carregado” nesta janela do Terminal. Isso é tarefa do responsável (um comando por janela).
Mudei a pasta do projeto de lugar; preciso reconfigurar algo?	Não. Tudo é relativo à pasta do projeto, e o item D reaponta os dados onde estiverem. Só o local salvo (local_dos_dados_<ESTUDO>.txt) é por máquina.
Onde ficam os resultados?	Tudo dentro da pasta bids/ do estudo (projects/<ESTUDO>/bids/): a conversão crua em bids/sourcedata/conversion/ (passos 1–2), o BIDS organizado em bids/sub-* (passo 3) e os derivados e análises em bids/derivatives/ (passos 4–8; as lesões do SAMSEG ficam em bids/derivatives/samseg/). Os DICOM originais nunca são alterados.
O SAMSEG (passo 8) parou com “Abort trap: 6”.	Ele precisa do FreeSurfer nativo do Mac Mini (o de Intel via Rosetta não tem AVX). Rode o passo 8 no Mac Mini.
A conversão parou dizendo que um exame novo é MAIS ANTIGO que outro.	É de propósito: as sessões são numeradas pela data e não mudam depois. Chame o responsável para decidir a numeração.
O menu diz que o processamento automático está RODANDO e não deixa rodar um passo.	É de propósito: os dois mexeriam nas mesmas pastas. Use os itens R, C e S (eles podem ser usados a qualquer hora) e espere a rodada terminar.
O freeview não abre pelo item C.	O FreeSurfer não está carregado nesta janela. O menu mostra o comando: copie-o numa janela com o FreeSurfer carregado, ou chame o responsável.
Reprovei (ou aprovei) por engano no QC.	Sem problema: deixe uma observação com o responsável, ou abra o QC de novo pelo responsável; gravar a mesma sessão outra vez substitui a decisão.
Gravei uma regra errada no item S.	Avise o responsável: a regra é uma linha de projects/<ESTUDO>/series_map.csv (com um comentário com a data e suas iniciais), fácil de corrigir.